Dinamica : <u>cause</u> del moto

Newton : 3 leggi:

Galileo Galilei

1ª legge di Newton (principio di inerzia)

$\Downarrow$

"Ogni corpo, in <u>assenza di interazioni</u>, mantiene il suo stato di quiete o di moto uniforme"

$$\boxed{\vec{v} = \text{cost}}$$

Forza : interazione tra corpi

massa (peso) $[m] = kg$

↳ inerzia con cui un corpo "resiste" ad una interazione

$$\boxed{\bar{p} = m\bar{v}}$$: quantità di moto

$$\boxed{\bar{F} = \frac{d\bar{p}}{dt}}$$

m = costante

$$\boxed{\bar{F} = \frac{d}{dt}(m\bar{v}) \overset{!}{=} m\frac{d\bar{v}}{dt} = m\bar{a}}$$

2ª legge di Newton

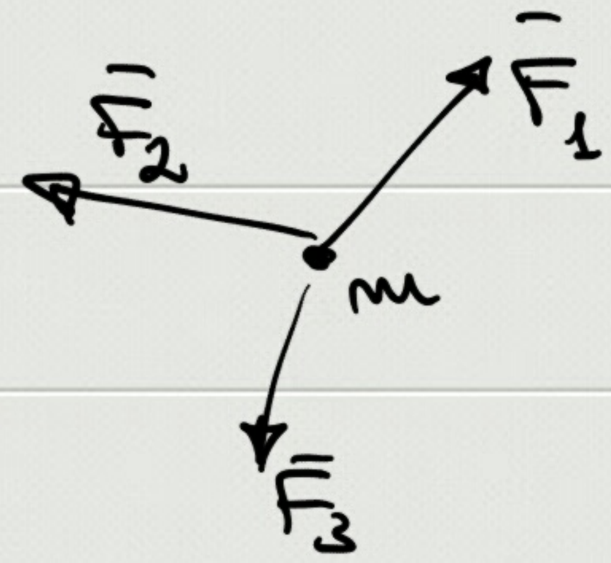
$$\Rightarrow \boxed{\bar{a} = \frac{\bar{F}}{m}}$$

No interazioni : $\bar{F} = 0 \overset{m=cost}{\Rightarrow} \bar{a} = 0 \Rightarrow \boxed{\bar{v} = cost}$

$$\bar{F} = \frac{d\bar{p}}{dt} = m\,\bar{a} = m\frac{d\bar{v}}{dt} = m\frac{d^2\bar{r}}{dt^2}$$

$$\boxed{\bar{F} = m\frac{d^2\bar{r}}{dt^2}} \Rightarrow \underline{\underline{\bar{r}(t)}}$$

eq. differenziale del moto



$$\Rightarrow \boxed{\bar{R} = \sum_i \bar{F}_i = m\,\bar{a}}$$

$$[F] = [m\,a] = kg\ m/s^2 = N \quad \text{(Newton)}$$

$$1\,N = 1\,kg \cdot 1\,m/s^2$$